

Ubuntu DNS Server 세팅

1. DNS 패키지 설치

- apt install -y bind9 bind9-utils
(dns서버 패키지, dns서버 설정 오류 탐지와 같은 유용한 유틸리티 도구 패키지)

```
root@ubuntu:~# apt install -y bind9 bind9-utils
```

2. 패키지가 잘 설치되었는지 확인한다.

*** DNS 서버 구동을 위한 패키지를 깔면 bind서버, named서버가 같이 설치된다 ***

- systemctl status bind9
- systemctl status named

```
root@ubuntu:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-09-18 13:47:45 UTC; 18s ago
     Docs: man:named(8)
   Process: 1734 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1739 (named)
    Tasks: 6 (limit: 4515)
   Memory: 22.9M
      CPU: 78ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─1739 /usr/sbin/named -u bind
```

```
root@ubuntu:~# systemctl status named
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-09-18 13:47:45 UTC; 57s ago
     Docs: man:named(8)
   Process: 1734 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1739 (named)
    Tasks: 8 (limit: 4515)
   Memory: 23.0M
      CPU: 87ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─1739 /usr/sbin/named -u bind
```

3. zone 파일을 생성한다. (확장자 .zone)

- root계정으로 파일을 직접 만들면 그룹이 root라서 DNS서버가 읽지를 못한다.
 - 그러므로 이미 만들어진 파일을 복사하여 사용할 zone파일을 만든다.
 - > cd /etc/bind/
 - > cp -ap db.local example.com.zone # example.com.zone은 그냥 예시이다.
- * db.local은 /etc/bind/ 안에 있다 ***

```
root@ubuntu:~# cd /etc/bind/
root@ubuntu:/etc/bind# ls
bind.keys  db.127  db.empty  named.conf          named.conf.local  rndc.key
db.0       db.255  db.local  named.conf.default-zones  named.conf.options  zones.rfc1918

root@ubuntu:/etc/bind# cp -ap db.local ./dnstesting.com.zone
```

4. zone 파일을 수정한다.

- 위에서 만든 example.com.zone 파일을 열어서 수정
 - vim example.com.zone**
 - localhost. -> 사용할 도메인 주소로 변경 (ex> ns.example.com.) *** ns꼭 붙여줄 것! ***
 - root.localhost -> 관리자 이메일 주소 (ex> root.example.com.)
 - NS 옆에 있는 localhost. -> ns.example.com.
- * 앞에 ns만 꼭 붙여주고 나머지는 도메인 이름이니 알아서 ***
- A 옆에 있는 IP주소 -> 서버의 IP주소로 변경

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.dnstesting.com. root.admin email.com. (
                                2           ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200     ; Expire
                                604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.dnstesting.com.
@         IN      A        10.5.80.10
@         IN      AAAA     ::1
```

수정한 부분은 빨간 선을 그어 표시해 놓음

5. zone 파일에 추가할 도메인 / IP 목록을 작성한다.

예시

ns	IN	A	[서버 IP주소]
ww1	IN	A	[ww1.example.com과 매칭시킬 IP주소]
ww2	IN	A	[ww2.example.com과 매칭시킬 IP주소]
...			

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA     ns.dnstesting.com. root.admin_email.com. (
                                2           ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200     ; Expire
                                604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS      ns.dnstesting.com.
@         IN      A       10.5.80.10
@         IN      AAAA    ::1

ns1       IN      A       10.5.80.2
ww1       IN      A       10.5.8.2
ww2       IN      A       10.5.48.2
ww3       IN      A       10.5.80.2
ww4       IN      A       10.5.112.2
ww5       IN      A       10.5.144.3
```

도메인 목록은 빨간색으로 표시해 둬

6. bind9 설정 파일 수정

- /etc/bind/named.conf.options

다음의 코드를 options 안에 추가한다

```
recursion yes;
allow-query { any; };
listen-on { any; };
```

- /etc/bind/named.conf.local

다음의 코드를 작성하여 zone에 대한 정의를 해준다.

```
zone "사용할 2차 도메인" {
    type master;
    file "생성한 zone 파일의 절대경로"
};
```

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    //=====================================================================
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====================================================================
    dnssec-validation auto;
    recursion yes;
    allow-query { any; };
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };
};

//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "dnstesting.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/dnstesting.com.zone";
};
```

위쪽이 named.conf.options / 아래쪽이 named.conf.local

7. 수정한 설정파일들에는 이상이 없는지 확인한다.

- 만일 에러가 난다면 아래의 코드를 시도해보길 바람 (그럼 자세한 에러사항 확인 가능)
named-checkzone /etc/bind/[아까 생성한 zone파일]
- named-checkconf /etc/bind/named.conf.options (아무것도 안뜨면 정상)

```
root@ubuntu:/etc/bind# named-checkconf  
root@ubuntu:/etc/bind#
```

8. 서비스를 다시시작한다.

- systemctl restart bind9
- systemctl restart named

```
root@ubuntu:/etc/bind# systemctl restart bind9  
root@ubuntu:/etc/bind# systemctl restart named
```

9. nslookup을 통해 마지막 테스트를 해본다.

- 아직 네트워크에서 dns 서버 IP를 자신의 서버로 지정하지 않았다면 아래의 명령어 사용
- nslookup [도메인] [자신의 서버 IP 주소]

```
C:\Users\wasdew32>nslookup ns.dnstesting.com  
서버: UnKnown  
Address: 192.168.1.1  
이름: ns.dnstesting.com  
Address: 192.168.1.1
```

번외

테스트를 하는 중에 이런 에러가 났었다...

```
C:\Users\wasdew32>nslookup ns.dnstesting.com  
서버: UnKnown  
Address: 192.168.1.1  
*** UnKnown이(가) ns.dnstesting.com을(를) 찾을 수 없습니다. Server failed
```

알아보니 zone 파일에서 관리자 이메일 주소를 다음과 같이 적어서 문제가 발생했던 것이었다.

root.admin_email.com. (변경 전)

root.adminemail.com. (변경 후)

꼭 꼭 꼭 '_'와 같은 기호는 쓰지 말자...